Software Requirements Specification Document

Of Konekdin - Sistem Informasi Manajemen Reservasi Tutor belajar di lingkup kampus
Disusun Oleh Kelompok Dev-1, beranggotakan :

1. Adhifa Fairuz Zulfi – A11.2024.15836
2. Aiska Zahra Nailani - A11.2024.16014
3. Adam Haritsa Thahara - A11.2024.15556

1. Introduction

1.1. Overview

Konekdin adalah platform yang disediakan oleh Universitas Dian Nuswantoro untuk menghubungkan mahasiswa yang butuh belajar lebih dengan mahasiswa dengan keahlian lebih yang ingin mempunyai pemasukan tambahan. Sistem ini berfungsi sebagai pusat reservasi jadwal bimbingan belajar yang transparan, di mana learner dapat menemukan tutor yang sesuai dengan kebutuhan akademiknya. Melalui KonekDin, learner dapat mencari, memfilter, dan melakukan booking slot waktu tutor secara real-time, sementara tutor dapat mengelola jadwal ketersediaan serta mempublikasikan portofolio keahlian mereka. Platform ini bertujuan untuk mempermudah akses pendidikan tambahan, meningkatkan efisiensi administrasi bagi pengajar, serta menjamin keamanan data melalui sistem otentikasi (JWT) dan manajemen hak akses (Spatie) yang ketat.

1.2. Goals

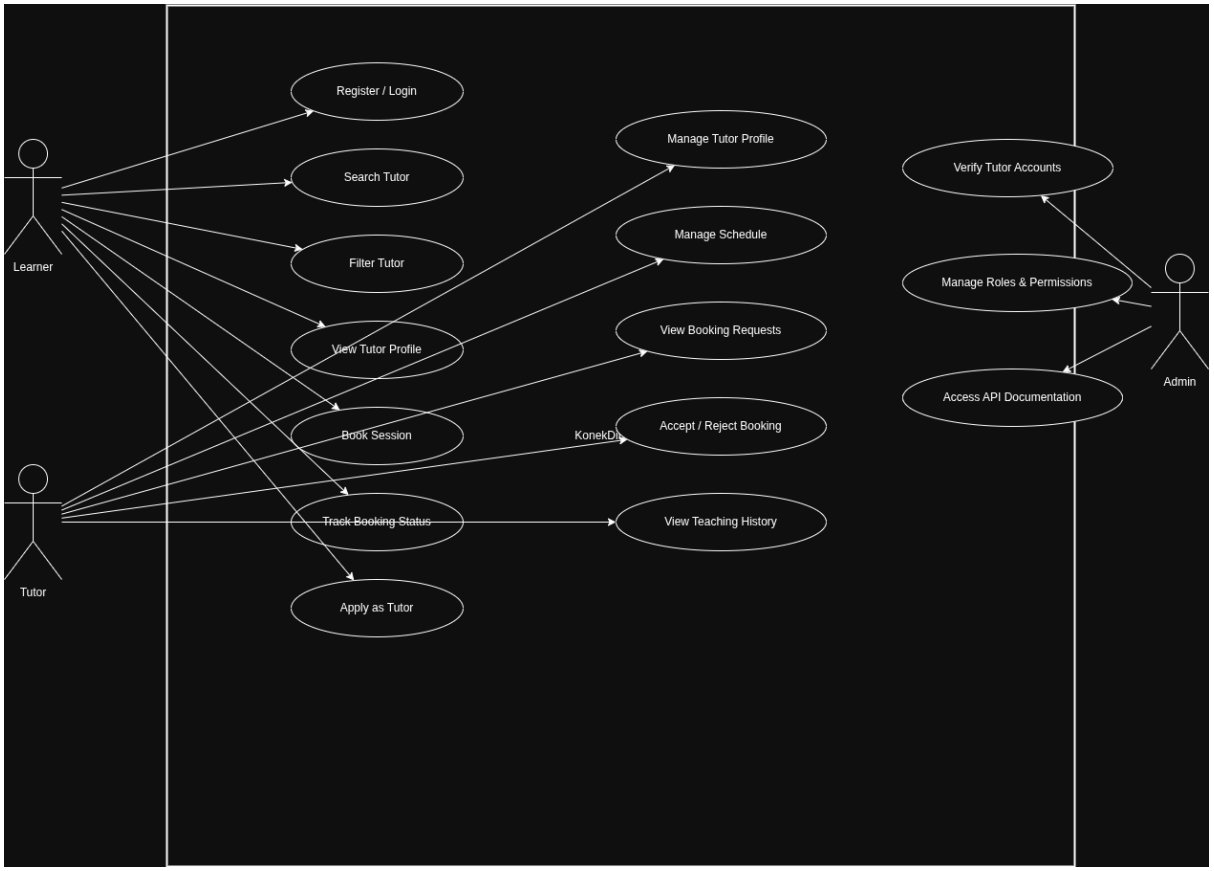
- Memudahkan mahasiswa untuk menemukan pekerjaan sampingan
- Memudahkan mahasiswa untuk mencari tutor dalam belajar secara privat

1.3. Project objectives

- Menyediakan fitur pencarian dan filter tutor berdasarkan kategori keahlian dan rating secara real-time.
- Membuat sistem CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk pengelolaan data pengguna, jadwal tutor, dan transaksi booking.
- Mengembangkan dashboard berbasis role untuk Admin, Tutor, dan Learner.
- Mengimplementasikan sistem otentikasi menggunakan **JWT** (Stateless Token).
- Menggunakan **Spatie Permission** untuk manajemen hak akses endpoint dan fitur sistem secara granular.
- Mengintegrasikan **Scramble** untuk auto-generate dokumentasi API Swagger/OpenAPI.
- Memanfaatkan **Inertia.js** untuk integrasi seamless antara backend Laravel dan frontend React.

2. Functional Requirements

2.1. Use Case



2.2. User stories

- **Pelajar (Learner)**
  - Ingin melakukan login ke sistem agar dapat mengakses fitur mencari tutor, mencari matkul yang ingin dipelajari.
  - Ingin mencari dan memfilter tutor berdasarkan kategori (jadwal dan matkul) agar lebih mudah menemukan tutor yang sesuai.
  - Ingin melihat profil (data diri, keahlian yang dikuasai, harga booking, ulasan, jadwal ketersediaan, deskripsi, portofolio) tutor yang dipilih.
  - Ingin melakukan booking sesi dengan tutor tertentu sesuai dengan kategori yang dipilih.
  - Ingin melihat status booking (menunggu, diterima, ditolak) agar mengetahui perkembangan status booking.
  - Ingin mendaftar sebagai tutor.
- **Pengajar (Tutor)**
  - Ingin login ke sistem agar dapat mengelola fitur (jadwal mengajar, pengaturan jadwal, riwayat mengajar, ulasan) sebagai tutor.
  - Ingin mengelola profil sebagai tutor agar informasi data diri terlihat lebih jelas.
  - Ingin melihat jadwal mengajar.
  - Ingin mengatur jadwal mengajar agar sesuai dengan kemauan atau ketersediaan waktu tutor.
  - Ingin melihat learner yang mendaftar namun belum di setujui.

        - Ingin memperbarui status booking (diproses, diterima, ditolak) agar learner mengetahui status booking.
    - **Admin**
        - Ingin memverifikasi akun tutor baru untuk menjamin kualitas pengajar di platform.
        - Ingin melihat profil sebagai admin.
        - Ingin mengelola role dan permissions pengguna menggunakan Spatie.
        - Ingin mengakses dokumentasi API melalui Scramble untuk pemeliharaan sistem.
        - Ingin melihat komplain.
        - Ingin mengelola status akun pengguna.

2.3. User input and output specifications

- **Input**
    - Data registrasi pengguna awal (nama lengkap, email, password, role: default learner).
    - Data Profil Tutor (bio singkat, daftar mata kuliah yang dikuasai, tarif bimbingan (jika ada), dan jadwal ketersediaan (*Availability Map*)).
    - Data Verifikasi Tutor (unggahan transkrip nilai atau tangkapan layar Siadin (untuk membuktikan nilai mata kuliah yang akan diajarkan)).
    - Data Reservasi (Booking) (pilihan mata kuliah, pilihan tanggal dan jam bimbingan, serta catatan tambahan untuk tutor).
    - Data Ulasan & Rating: Skor bintang (1-5) dan testimoni teks dari Learner setelah sesi bimbingan berakhir.
    - Aksi Verifikasi oleh Admin: Status persetujuan (*Approve/Reject*) terhadap pengajuan mahasiswa yang ingin menjadi Tutor berdasarkan bukti nilai. //

- **Output**
    - Hasil Pencarian Tutor: Daftar profil tutor yang difilter berdasarkan mata kuliah, menampilkan nama, foto, rating bintang, dan harga bimbingan per sesi.
    - Halaman Profil Publik Tutor: Tampilan detail yang menyertakan bio, daftar mata kuliah yang diajarkan, serta rekapitulasi statistik berupa jumlah total ulasan dan persentase penyelesaian sesi.
    - Dasbor Jadwal (Kalender): Tampilan visual jadwal bimbingan yang akan datang (*Upcoming Sessions*) dan riwayat sesi yang telah selesai bagi Learner maupun Tutor. //
    - Status Reservasi: Notifikasi perubahan status booking secara *real-time* (Contoh: "Menunggu Konfirmasi", "Diterima", atau "Ditolak oleh Tutor"). //
    - Halaman Ulasan & Rating: Tampilan kumpulan testimoni dari mahasiswa lain pada profil tutor, serta dasbor "Ulasan Saya" bagi Tutor.

- Laporan Admin: Ringkasan data jumlah tutor aktif, total sesi bimbingan yang berhasil dilakukan, dan daftar laporan kendala/dispute dari pengguna. //

2.4. System behavior //

- Pendaftaran Profil: Ketika pengguna melakukan registrasi, sistem akan secara otomatis membuat profil sesuai dengan peran yang dipilih (Learner atau Tutor).
- Pembaruan Data: Setiap data profil yang diperbarui oleh pengguna akan secara otomatis disimpan dan memperbarui waktu terakhir pembaruan (*updated_at*).
- Manajemen Jadwal Tutor: Ketika Tutor menentukan slot waktu luang pada kalender ketersediaan (*Availability Map*), sistem akan secara otomatis menampilkan jadwal tersebut sebagai slot yang dapat dipesan oleh Learner.
- Proses Reservasi: Ketika Learner melakukan *booking* pada jadwal tertentu, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada Tutor dan mengubah status sesi menjadi "Pending" hingga mendapatkan konfirmasi.
- Verifikasi Akademik: Ketika calon Tutor mengunggah bukti nilai (seperti *screenshot* Siadin), sistem akan menyimpan data tersebut di antarmuka Admin untuk diverifikasi sebelum label "Terverifikasi" muncul di profil publik Tutor.
- Sistem Ulasan: Setelah sesi bimbingan dinyatakan selesai, sistem akan secara otomatis membuka akses bagi Learner untuk memberikan rating dan ulasan teks yang akan langsung memperbarui statistik performa pada profil Tutor.
- Notifikasi Real-time: Sistem akan secara otomatis mengirimkan pengingat kepada kedua belah pihak (Learner dan Tutor) sesaat sebelum sesi bimbingan dimulai sesuai jadwal yang telah disepakati.

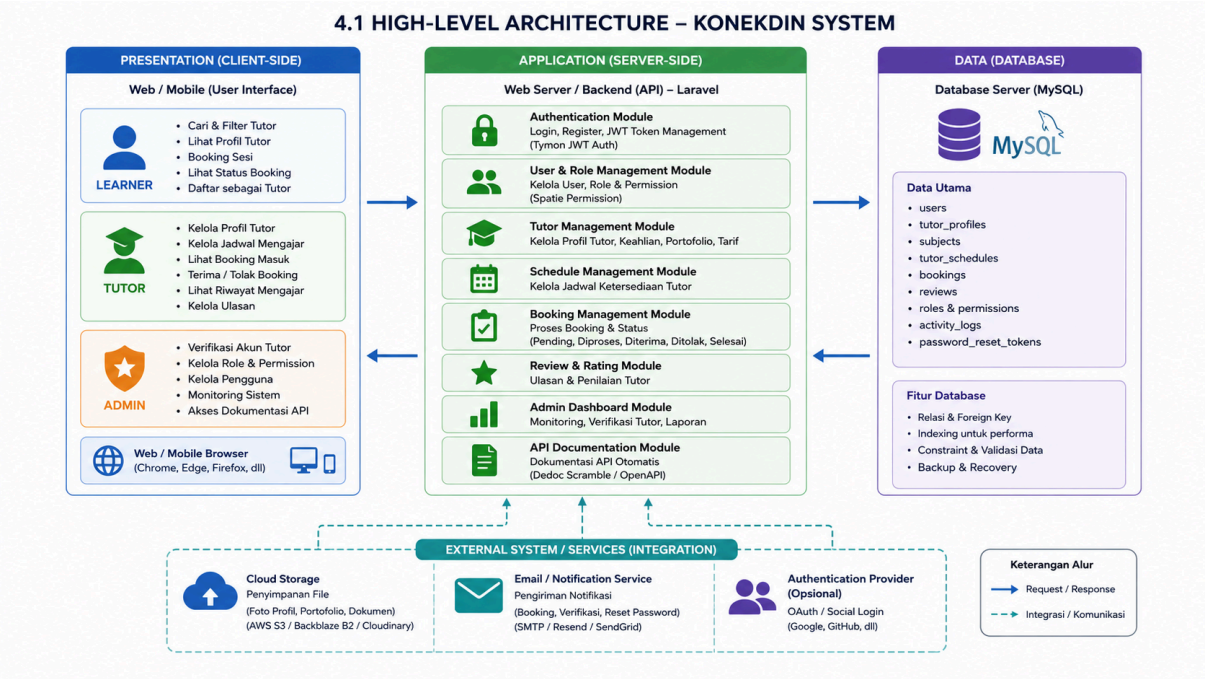
3. Non-Functional Requirements

- Performance: Sistem harus responsif dengan waktu muat kurang dari 3 detik untuk menampilkan daftar profil tutor, jadwal ketersediaan, dan data sesi bimbingan pengguna.
- Security: Sistem harus menggunakan autentikasi berbasis akun (login) dan menerapkan kontrol akses berbasis peran (Admin, Tutor, dan Learner) sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses data dan fitur yang sesuai dengan haknya.
- Scalability: Sistem harus mampu menangani pertumbuhan jumlah pengguna (Learner & Tutor), data reservasi jadwal, dan pesan chat dalam jumlah besar tanpa penurunan performa yang signifikan.
- Usability: Antarmuka sistem harus sederhana, mudah digunakan, dan responsif di berbagai perangkat (*desktop* maupun *mobile*), terutama pada bagian kalender reservasi dan dasbor ulasan.

- Availability: Sistem harus tersedia minimal 99% *uptime* agar mahasiswa dapat mengakses layanan pencarian tutor dan jadwal bimbingan kapan saja.
- Reliability: Sistem harus mampu menjaga konsistensi data (misalnya: satu slot jadwal bimbingan hanya dapat dipesan oleh satu Learner dalam satu waktu).
- Maintainability: Sistem harus mudah dikembangkan dan dipelihara, dengan struktur kode dan basis data yang terorganisir untuk mendukung penambahan fitur akademik di masa depan.
- Data Integrity: Sistem harus memastikan data yang disimpan valid dan konsisten melalui validasi input (seperti validasi format jam bimbingan) dan *constraint* database.

4. Reference System Architecture

4.1. High-level architecture



4.2. Key components & Modules

Komponen perangkat lunak utama yang akan dikembangkan meliputi :

- Authentication Module
- User Management Module
- Tutor Discovery Module
- Booking Module
- Schedule Management Module
- Admin Verification Module
- API Documentation Module

4.3. Technology Stack

Berdasarkan diskusi dan kebutuhan proyek, berikut adalah tech stack yang akan kami gunakan dalam pengembangan sistem ini:

- Backend: Laravel API-only

- Programming Language: PHP 8.3+
- Database: MySQL
- Authentication: Tymon JWT Auth
- Authorization: Spatie Permission
- Documentation: Dedoc Scramble

5. Data requirements

5.1. Data Models and Key Entities

Sistem KonekDin mengelola beberapa entitas data inti yang saling berhubungan untuk mendukung fungsionalitas platform reservasi bimbingan belajar antara learner, tutor, dan admin. Entitas-entitas kunci tersebut meliputi:

- **Users**

  Data utama seluruh pengguna sistem, mencakup learner, tutor, dan admin. Data ini meliputi:

  - User ID (Primary Key)
  - Nama lengkap
  - Email universitas / email aktif
  - Password terenkripsi
  - Role pengguna (Learner, Tutor, Admin)
  - Status akun (Aktif, Pending Verifikasi, Suspended)
  - Nomor kontak
  - Tanggal registrasi
  - Last login timestamp

- Tutor
  Data khusus tutor yang menampilkan informasi profesional dan akademik tutor:
  - Tutor Profile ID
  - User ID (Foreign Key ke Users)
  - Bio / deskripsi tutor
  - Mata kuliah / bidang keahlian
  - Portofolio pengalaman
  - Tarif per sesi
  - Rating rata-rata
  - Jumlah review
  - Status verifikasi admin
  - Foto profil tutor
- Subjects (Mata Kuliah)
  Data kategori mata kuliah atau topik pembelajaran yang tersedia:
  - Subject ID
  - Nama mata kuliah
  - Kategori akademik

    - Deskripsi singkat
    - Status aktif/nonaktif
- Tutor Schedules
  Data jadwal ketersediaan tutor yang dapat dibooking learner:
    - Schedule ID
    - Tutor ID
    - Subject ID
    - Hari / tanggal tersedia
    - Jam mulai
    - Jam selesai
    - Slot kapasitas
    - Status slot (Tersedia, Dipesan, Ditutup)
- Bookings
  Data utama reservasi sesi belajar antara learner dan tutor:
    - Booking ID
    - Learner ID
    - Tutor ID
    - Schedule ID
    - Subject ID
    - Tanggal booking
    - Status booking (Pending, Diproses, Diterima, Ditolak, Selesai)
    - Catatan learner
    - Harga final
    - Payment status (opsional jika monetisasi aktif)
- Reviews
  Data referensi file yang diunggah oleh pelamar sebagai syarat lamaran, mencakup:
    - Review ID
    - Booking ID
    - Learner ID
    - Tutor ID
    - Rating (1-5)
    - Komentar
    - Tanggal review
- Roles & Permissions

○ Role ID

○ Permission ID

○ Nama role

○ Daftar permission

○ Guard name

5.2. Data Storage and Processing Methods

● Metode Penyimpanan Data Primer

Sistem menggunakan database relasional MySQL sebagai penyimpanan utama karena:

○ Mendukung integritas data tinggi
○ Mendukung relasi kompleks antar entitas
○ Mendukung query efisien untuk pencarian tutor, jadwal, dan booking
○ Skalabilitas baik untuk pertumbuhan pengguna universitas

● Strategi Lanjutan Data (Backup dan Recovery)

Untuk keamanan dan keberlangsungan sistem:

○ Backup database harian otomatis
○ Backup mingguan ke cloud storage/server cadangan
○ Backup bulanan offline
○ Recovery plan untuk pemulihan data jika terjadi kegagalan sistem

● Prinsip Integritas Data

○ **Integritas Entitas**

Setiap entitas memiliki unique identifier (ID unik) agar data tidak duplikat.

○ **Integritas Referensial**

Relasi antar tabel dijaga dengan foreign key, misalnya:

- Booking harus terkait ke learner, tutor, dan schedule valid
- Tutor profile harus terkait ke user tutor
- Review harus terkait ke booking selesai

○ **Validasi Data**

Setiap input divalidasi menggunakan Laravel Form Requests:

- Format email valid
- Password minimum security standard
- Jadwal tidak bentrok
- Slot booking tersedia
- Role sesuai permission

5.3. Reference Data Architecture

Secara konseptual, arsitektur data KonekDin mendukung:

● Data Aktif

Data operasional harian seperti:

○ User aktif
○ Jadwal tutor
○ Booking berjalan
○ Review terbaru

● Data Historis / Arsip

Data lama seperti:

○ Riwayat booking selesai
○ Log aktivitas
○ Tutor nonaktif
○ Review lama

● Optimasi Arsitektur

Untuk meningkatkan performa:

○ Indexing pada pencarian tutor
○ Indexing jadwal dan subject
○ Caching endpoint populer
○ API Resource standardization
○ Service Layer separation

● Struktur Database

Database dirancang untuk:

○ Modular
○ Maintainable
○ Enterprise-level scalability

○ RESTful integration
○ Dokumentasi otomatis melalui Scramble

6. Integration Requirements

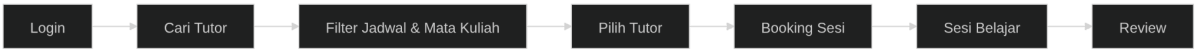
- IInternal integration antar modul user, tutor, booking, dan admin.
- JWT authentication integration.
- Spatie permission integration.
- Scramble OpenAPI integration.

7. User Requirements

7.1. User roles & permissions

- Learner: Search, booking, review.
- Tutor: Manage schedule, profile, booking.
- Admin: Verification, permission, maintenance.

7.2. Standard workflows



7.3. Reference user interfaces

- Learner Dashboard
- Tutor Dashboard
- Admin Dashboard
- API Documentation Interface

8. Project Constraints and Assumptions

8.1. Constraints

- Mahasiswa memiliki akun valid.
- Tutor memberikan data yang akurat.
- Admin melakukan verifikasi manual.
- Frontend terhubung melalui REST API.

8.2. Assumptions

- Mahasiswa memiliki akun valid.
- Tutor memberikan data yang akurat.
- Admin melakukan verifikasi manual.
- Frontend terhubung melalui REST API.

9. Appendices

9.1. Glossary

- JWT: JSON Web Token untuk autentikasi stateless.
- Spatie: Laravel package untuk role dan permission.
- Scramble: Generator dokumentasi API otomatis.
- CRUD: Create, Read, Update, Delete.
- API: Application Programming Interface.

9.2. Abbreviations:

- ERD: Entity Relationship Diagram
- UI: User Interface

- API: Application Programming Interface
- JWT: JSON Web Token

10. Lampiran

- Link Prototype / UI Design (Figma)
  https://www.figma.com/proto/PlWOrG7icIPyGez95aBroL/Untitled?node-id=101-558&t=nexXbeQi5XtjfsTs-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=101%3A558 //
- Link Design Figma
  https://www.figma.com/design/OlOksehoiG6sitwqi5uEvT/KonekDin-Design?node-id=84-763&t=v5o8ifkoA5scaWyc-1
- Link Raw Diagram
  ERD:
  https://drive.google.com/file/d/133k5j1kJorWZeSuxgTEveJVuj4XQWIrx/view?usp=sharing